[목표] KNN 분류 시뮬레이터 퀵가이드

문서 버전: v2.1.0.0

[문서] 이 문서 사용법

> **이 퀵가이드는 KNN 분류 시뮬레이터와 함께 보는 내비게이션입니다.**

상황	참조 섹션
처음 써본다	[번개] 1분 초속성 실습
기능을 빠르게 익히고 싶다	[로켓] 빠른 시작 (3단계)
버튼 위치를 모르겠다	[화면] 화면 구성
뭘 관찰해야 할지 모르겠다	[검색] 관찰 포인트
뭔가 이상하다	[도움] 도와주세요!
용어가 어렵다	핵심 용어

[번개] 1분 초속성 실습

단계	행동	확인
1	왼쪽 패널에서 **[사과] 과일 분류** 선택 → **[✨ 데이터 생성]** 클릭	차트에 색깔 점이 나타났나요?
2	오른쪽 패널에서 **[[번개] 분류 실행]** 클릭	◆ 모양 테스트 점에 [O]/[X]가 붙나요?
3	결과 아래 **테스트 정확도**를 확인	70% 이상이면 성공!

> [팁] 30초만에 완료! 이제 K값 슬라이더를 바꿔서 정확도가 어떻게 변하는지 실험해보세요.

[로켓] 빠른 시작 (3단계)

1️⃣ 데이터 준비

왼쪽 사이드바에서 데이터를 준비합니다.

방법	조작	추천 상황
프리셋 선택	드롭다운에서 데이터셋 선택 → [✨ 데이터 생성]	처음 시작할 때
실 데이터	[붓꽃] 붓꽃 등 선택 → 변수 2개 고르기 → [✨ 데이터 생성]	실제 데이터로 실험
CSV 업로드	[[폴더] CSV 업로드] 탭 → 파일 선택 → 변수 매핑	나만의 데이터 사용

> [목표] **첫 실습 추천**: [사과] 과일 분류, 데이터 수 60, 클래스 3, 분산도 3

2️⃣ 분류 실행

오른쪽 사이드바에서 설정 후 실행합니다.

설정	조절	기본값
K값	슬라이더 1~15 (홀수 권장)	5
거리 측정	유클리드 / 맨해튼 선택	유클리드
훈련:테스트	60:40 / **70:30** / 80:20	70:30

[[번개] 분류 실행] 클릭 → 테스트 점이 하나씩 평가되며 [O]/[X] 표시됩니다.

> [팁] **관찰**: 오른쪽 평가 진행 박스에서 정확도가 실시간으로 올라가는 걸 보세요!

3️⃣ K값 비교

[[재생] K값 재생] 클릭 → K=1부터 15까지 자동으로 재생됩니다.

관찰	어디서 볼까
결정 경계 변화	중앙 오른쪽 차트 — K가 커질수록 경계가 부드러워짐
K별 정확도	재생 바 아래 칩 스트립 — 녹색 테두리 = [트로피] 최적 K
정확도 테이블	결과 패널 왼쪽 — 전체 K의 정확도 한눈에 비교

[검색] 이런 장면을 찾아보세요!

관찰 대상	찾아볼 장면	의미
K=1 결정 경계	경계가 울퉁불퉁하게 꺾임	과적합(Overfitting) — 노이즈에 민감
K=15 결정 경계	경계가 매우 부드러워짐	과소적합(Underfitting) — 세부 패턴 무시
[트로피] 최적 K	테스트 정확도가 가장 높은 K	일반화 성능이 가장 좋은 지점
분할 비율 차이	60:40 vs 80:20 정확도 비교	훈련 데이터가 많을수록 모델은 좋지만 테스트 수가 줄어 신뢰도↓
Train ● vs Test ◆	산점도에서 모양 구분	원(●)은 모델이 학습한 점, 다이아몬드(◆)는 처음 보는 점
혼동행렬 대각선	대각선 숫자가 크면 좋음	실제 클래스 = 예측 클래스 (정분류)
추론 모드 연결선	차트 클릭 시 노란 점 주변 선	투표에 참여한 K개 이웃과의 거리

[화면] 화면 구성

[그림] 사용설명서 01 전체레이아웃

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    [목표] KNN 분류 시뮬레이터                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│              [[학습] 학습 모드]   [[예측] 추론 모드]                      │
├──────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ ① 왼쪽       │   ② 중앙 시각화          │   ③ 오른쪽 설정              │
│              │                          │                              │
│ 데이터셋     │ 산점도      결정 경계    │ K값 슬라이더                 │
│ 선택         │ (●Train     (컬러맵)     │  거리 측정 방식              │
│              │  ◆Test)                  │  훈련:테스트 비율            │
│ 생성 설정    │                          │ [[번개] 분류 실행]           │
│ (수/클래     │ 데이터 테이블            │ 분할 정보                    │
│ 스/분산)     │ (Train/Test 역할 표시)   │ 평가 진행 애니메이션         │
│              │                          │  [[재생] K값 재생]           │
│ CSV 업로     │ 결과: 정확도 ¦ 혼동행렬  │ K별 정확도 스트립            │
│ 드           │       ¦ K별 정확도 차트  │ [팁] K값 선택 팁             │
└──────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────┘
```

영역	역할	핵심 조작
① 왼쪽	데이터 입력	데이터셋 선택, 파라미터 조절, CSV 업로드
② 중앙	시각화 + 결과	차트 관찰, 데이터 테이블, 결과 확인
③ 오른쪽	KNN 설정 + 실행	K값/거리/비율 설정, 분류 실행, K값 재생

⚙️ 파라미터 설명

파라미터	범위	효과	추천 시작값
K값	1~15	작을수록 경계 복잡(과적합), 클수록 부드러움(과소적합)	5
거리 측정	유클리드/맨해튼	유클리드: 직선 거리, 맨해튼: 격자 거리	유클리드
훈련:테스트	60:40~80:20	훈련↑ → 모델 좋지만 테스트 적어짐	70:30
데이터 수	20~150	많을수록 안정적 결과	60
클래스 수	2~4	많을수록 분류 어려워짐	3
분산도	1~5	클수록 클래스가 겹침 → 분류 어려워짐	3

[도움] 도와주세요!

증상	원인	해결책
"데이터가 너무 적습니다!" 경고	데이터 10개 미만	데이터 수를 20 이상으로 설정 후 재생성
결정 경계가 안 보임	아직 분류 미실행	**[[번개] 분류 실행]** 클릭 후 확인
정확도가 너무 낮음 (<50%)	분산도가 너무 높거나 K값 부적절	분산도를 2~3으로 낮추고 K값 재생으로 최적 K 탐색
차트에 점이 안 보임	데이터 미생성	**[✨ 데이터 생성]** 먼저 클릭
추론 모드에서 클릭해도 반응 없음	학습 모드에서 분류 미실행	[학습] 학습 모드에서 먼저 분류 실행 후 [예측] 추론 모드 전환
CSV 업로드 오류	숫자형 컬럼 부족	CSV에 숫자형 컬럼 2개 + 범주형 컬럼 1개 이상 필요
K값 재생이 안 됨	데이터 미생성	먼저 데이터 생성 필요 (최소 10개 이상)

핵심 용어

용어	학술 용어	의미	쉬운 설명
KNN	K-Nearest Neighbors	K개의 가장 가까운 이웃으로 분류	"가장 가까운 K명 친구에게 물어봐서 다수결로 결정"
K값	K (hyperparameter)	참조할 이웃의 수	"몇 명한테 물어볼까?"
결정 경계	Decision Boundary	클래스가 나뉘는 영역의 경계	"여기서부터는 A팀, 저기서부터는 B팀"
과적합	Overfitting	훈련 데이터에만 잘 맞고 새 데이터에 약함	"시험 문제만 외워서 응용 못 하는 것"
Train/Test 분할	Train/Test Split	학습용과 평가용 데이터를 나누기	"문제집과 시험지를 분리하는 것"
혼동행렬	Confusion Matrix	실제 vs 예측 클래스 교차표	"어떤 종류를 어떤 종류로 잘못 분류했는지 보는 표"
유클리드 거리	Euclidean Distance	두 점 사이 직선 거리	"새가 날아가는 최단 거리"
맨해튼 거리	Manhattan Distance	축을 따라 이동하는 거리	"바둑판 도로에서 걷는 거리"

[목표] 실습 활동

활동 1: K값의 마법

목표: K값이 분류 결과에 미치는 영향 이해

단계	행동
1	[사과] 과일 분류 선택 → 데이터 60개, 클래스 3, 분산도 3 → [✨ 데이터 생성]
2	K=1로 설정 → [[번개] 분류 실행] → 정확도와 결정 경계 관찰
3	K=5로 변경 → [[번개] 분류 실행] → 경계가 어떻게 변했나요?
4	[[재생] K값 재생] 클릭 → 전체 변화 관찰 → [트로피] 최적 K 확인

기록표:

K값	테스트 정확도	경계 모양	평가
1	__%	울퉁불퉁 / 부드러움	
5	__%	울퉁불퉁 / 부드러움	
9	__%	울퉁불퉁 / 부드러움	
15	__%	울퉁불퉁 / 부드러움	
[트로피] 최적 K = __	__%		

활동 2: 분할 비율 실험

목표: 훈련/테스트 비율이 평가 신뢰도에 미치는 영향 이해

비율	훈련 개수	테스트 개수	K=5 정확도	느낀 점
60:40	__	__	__%	
70:30	__	__	__%	
80:20	__	__	__%	

생각해보기

K=1이 항상 나쁜 건 아닙니다. 어떤 데이터에서는 K=1이 가장 좋은 결과를 낼 수도 있어요. 왜 그럴까요? (힌트: 클래스 경계가 매우 뚜렷한 데이터를 떠올려보세요.)

"좋은 모델"이란? 훈련 데이터 정확도 100%인 모델과, 테스트 데이터 정확도 85%인 모델 중 어느 것이 더 좋을까요? Train/Test 분할이 왜 필수인지 생각해보세요.